

Chapitre 17

Le positionnement multidimensionnel

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse de données avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Passer des distances aux produits scalaires

Trois objets A, B, C ont pour distances $d(A, B) = 4$, $d(A, C) = 6$, $d(B, C) = 5$.

- (a) Calculer $b_{AB} = -\frac{1}{2}d(A, B)^2$, $b_{AC} = -\frac{1}{2}d(A, C)^2$ et $b_{BC} = -\frac{1}{2}d(B, C)^2$.
- (b) Cette étape est la première des trois du MDS classique (Torgerson). Quelles sont les deux étapes suivantes ?
- (c) Pourquoi le MDS a-t-il besoin de cette transformation, alors que l'ACP travaille directement sur les données mesurées ?

Exercice 2 — Juger la qualité d'une carte par l'inertie expliquée

Un MDS classique sur 5 objets produit les valeurs propres 12,4 ; 2,8 ; 1,1 ; 0,3.

- (a) Calculer l'inertie totale.
- (b) Calculer le pourcentage d'inertie porté par les deux premiers axes.
- (c) Ce pourcentage justifie-t-il de se limiter à une carte à deux dimensions pour représenter ces cinq objets ?

Exercice 3 — Choisir entre MDS classique et MDS non métrique

Un institut d'études recueille, auprès de 200 répondants, des jugements de ressemblance entre 6 marques de cosmétiques sur une échelle de 0 à 6.

- (a) Une note de ressemblance sur cette échelle constitue-t-elle une mesure au sens strict (où l'écart entre 2 et 3 vaudrait exactement celui entre 5 et 6) ?
- (b) Quel algorithme respecterait uniquement l'ordre de ces jugements plutôt que leur valeur exacte ?
- (c) Pourquoi le cours choisit-il malgré tout, en général, de rester au MDS classique dans la pratique ?

2 Exercices cumulatifs (introduction au chapitre 17)

Exercice 4 — Vérifier la cohérence des deux indicateurs de qualité

On reprend les deux indicateurs de qualité de la carte MDS du cours, sur les huit enseignes : un stress de Kruskal de 3,75 %, et une inertie de 97,3 % portée par les deux premiers axes.

- (a) Calculer l'inertie résiduelle (non portée par les deux premiers axes), et vérifier qu'on retrouve 2,7 %.
- (b) Sur l'échelle usuelle d'interprétation du stress de Kruskal (20 % = médiocre, 10 % = passable, 5 % = bon, 2,5 % = excellent, 0 % = parfait), où se situe le stress de 3,75 % obtenu sur nos données ?
- (c) Les deux indicateurs (stress et inertie résiduelle) pointent-ils dans la même direction quant à la qualité de la carte à deux dimensions ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Lire une carte de positionnement bancaire

Une étude de positionnement interroge des clients sur la ressemblance perçue entre 7 banques, sans leur imposer aucun critère de comparaison. Le MDS produit une carte où deux banques, X et Y, apparaissent très proches, tandis qu'une zone du plan ne contient aucune banque.

- (a) Que suggère la proximité de X et Y sur la carte, en termes de concurrence perçue par la clientèle ?

- (b) La zone vide de la carte peut-elle être interprétée directement comme une opportunité de marché à saisir ? Justifier avec la mise en garde du cours.
- (c) Que faudrait-il faire, en pratique, pour donner un sens (un nom) aux deux axes de cette carte ?

Exercice 6 — Distinguer perception et réalité tarifaire

Une étude de positionnement révèle qu'une enseigne de bricolage est perçue par les clients comme « chère », alors qu'un relevé de prix montre que ses tarifs sont en réalité inférieurs de 8 % à la moyenne du secteur.

- (a) D'après le cours, que représente réellement la carte de positionnement : les prix effectifs, ou autre chose ?
- (b) L'enseigne a-t-elle, d'après ce constat, plutôt un problème de tarification ou plutôt un problème de communication ?
- (c) Pourquoi le cours affirme-t-il malgré tout qu'une carte perceptuelle peut être *plus prédictive* du comportement d'achat qu'un relevé de prix, tout en recommandant de ne jamais confondre les deux ?